APOSTILA DE ESTUDOS

HTML: MÍDIAS, DIV E SEMÂNTICA

Programação Full Stack • Módulo Front-end • Material de estudo e prática

Nesta apostila você aprenderá a inserir áudio, vídeo e conteúdo externo, a organizar elementos com div e a escolher tags semânticas. Ao final de cada assunto há uma atividade para praticar no navegador.

Como utilizar este material

1. Leia a explicação de cada tópico e execute os exemplos no VS Code.
2. Crie uma pasta exclusiva para cada atividade e confira os arquivos no navegador.
3. Modifique os exemplos: teste valores diferentes, observe o resultado e registre descobertas.
4. Tente resolver os desafios sem copiar uma solução pronta.

Resultados esperados

- Inserir arquivos MP3 e MP4 com controles de reprodução.
- Explicar a diferença entre arquivo local e endereço externo.
- Incorporar uma página ou vídeo por meio de iframe.
- Distinguir div de tags com significado semântico.
- Construir uma página organizada e acessível, pronta para receber CSS.

1. Organização dos arquivos

Antes de inserir mídias, organize seus arquivos. O caminho usado em src depende da posição do HTML e da pasta em que a mídia está salva.

```
meu-projeto/
  index.html
  midias/
    musica.mp3
    apresentacao.mp4
    capa.jpg
```

Caminho	Significado
midias/musica.mp3	Arquivo dentro da pasta midias
./midias/musica.mp3	Mesmo caminho relativo, partindo da pasta atual
../musica.mp3	Sobe um nível de pasta
https://exemplo.com/audio.mp3	URL absoluta (endereço completo)

Atenção: se o arquivo não carregar, confira nomes, extensões, letras maiúsculas e a localização da pasta.

2. Áudio com <audio>

O elemento <audio> incorpora um som na página. O atributo controls exibe os botões de reprodução; <source> indica o arquivo e seu tipo de mídia.

```
<h2>Trilha do projeto</h2>
<audio controls>
    <source src="midias/musica.mp3" type="audio/mpeg">
    Seu navegador não suporta áudio.
</audio>
```

Elemento / atributo	Para que serve
audio	Indica um conteúdo de áudio
controls	Exibe controles para o usuário
source / src	Aponta para o arquivo de som
type="audio/mpeg"	Informa o tipo MIME de um MP3
loop	Repete o áudio ao terminar
muted	Inicia o elemento sem som

O atributo type não é obrigatório, mas facilita ao navegador reconhecer formatos suportados. Uma extensão .mp3 costuma usar audio/mpeg. Reprodução automática com som pode ser bloqueada pelo navegador.

Atividade 1 — Minha rádio de estudos

Tempo sugerido: 25 a 35 minutos

Crie uma página sobre um estilo musical ou um programa de rádio fictício.

O que entregar:

- Arquivo radio.html com título, descrição e um áudio em MP3.
- Mídia salva na pasta midias, usando caminho relativo.
- Controles de reprodução e texto alternativo caso o navegador não suporte áudio.
- Um parágrafo explicando o significado de src e type.

Desafio extra: Adicione um segundo áudio e experimente o atributo loop. Descreva o resultado.

3. Vídeo com <video>

O elemento <video> permite reproduzir vídeos hospedados como arquivos. Use controls para que a pessoa possa iniciar, pausar e ajustar a reprodução.

```
<h2>Conheça nosso projeto</h2>
<video width="520" controls poster="midias/capa.jpg">
    <source src="midias/apresentacao.mp4" type="video/mp4">
    Seu navegador não suporta vídeo.
</video>
```

Atributo	Função
controls	Mostra os botões do player
width	Define a largura de exibição
poster	Exibe uma imagem antes da reprodução
muted	Silencia o vídeo
loop	Reproduz novamente ao terminar
autoplay	Solicita início automático; pode ser bloqueado

O formato MP4 com codificação H.264 e áudio AAC costuma ter ampla compatibilidade, mas um arquivo .mp4 pode usar outros codecs. A legenda pode ser fornecida com <track> e um arquivo .vtt.

```
<video controls width="520">
    <source src="midias/apresentacao.mp4" type="video/mp4">
    <track src="midias/legendas.vtt" kind="subtitles"
           srclang="pt-BR" label="Português">
</video>
```

Atividade 2 — Vídeo de apresentação

Tempo sugerido: 30 a 40 minutos

Imagine que uma empresa precisa apresentar seu serviço por meio de um vídeo curto.

O que entregar:

- Arquivo video.html com cabeçalho e descrição da empresa.
- Um vídeo MP4 local com controls e largura definida.
- Uma imagem poster relacionada ao tema.
- Um parágrafo descrevendo quando o vídeo deve ser usado.

Desafio extra: Experimente muted e loop. Pesquise a função de track e explique por que legendas ajudam na acessibilidade.

4. Conteúdo externo com <iframe>

O <iframe> cria uma área para incorporar outra página ou um player de um serviço externo dentro da página atual. Para vídeos do YouTube, utilize a URL de incorporação fornecida pelo serviço, não a URL comum do vídeo.

```
<h2>Vídeo incorporado</h2>
<iframe
    width="560"
    height="315"
    src="https://www.youtube.com/embed/ID_DO_VIDEO"
    title="Apresentação do projeto"
    allowfullscreen>
</iframe>
```

Substitua ID_DO_VIDEO por um identificador real de um vídeo que permita incorporação. Nem todos os sites autorizam aparecer em iframe; por motivos de segurança, alguns bloqueiam essa operação.

<video>	<iframe>
Toca arquivo de vídeo identificado em src/source	Incorpora um documento ou player externo
Você controla o arquivo servido	O serviço externo controla seu player
Ex.: midias/apresentacao.mp4	Ex.: youtube.com/embed/...

Boa prática: use title descritivo no iframe para ajudar usuários de tecnologias assistivas. Serviços externos podem exigir internet e utilizar cookies.

Atividade 3 — Central de conteúdos

Tempo sugerido: 25 a 35 minutos

Crie uma página que reúna um vídeo local e um vídeo incorporado.

O que entregar:

- Arquivo central.html com dois títulos de seção.
- Um <video> reproduzindo arquivo da pasta midias.
- Um <iframe> incorporando um vídeo que permita esse uso.
- Um texto com duas diferenças entre as formas de exibição.

Desafio extra: Abra a página sem internet. O que acontece com o vídeo local e o vídeo incorporado?

5. O elemento

A é um contêiner genérico: agrupa elementos, mas não informa qual é o papel deles. É útil quando precisamos de um agrupamento para organizar a interface ou aplicar CSS/JavaScript e não existe uma tag semântica mais adequada.

```
<div class="cartao-produto">
    <img src="midias/capa.jpg" alt="Capa do produto">
    <h3>Curso de HTML</h3>
    <p>Aprenda a estruturar páginas web.</p>
</div>
```

A classe cartao-produto poderá ser usada no CSS. A div não cria, por si só, uma aparência de cartão. O CSS é que define cores, bordas, posição e espaçamento.

Compare: um pode agrupar elementos, mas para navegação principal use <nav>; para conteúdo principal use <main>. A escolha deve seguir o significado do conteúdo, não a cor ou a posição desejada.

Atividade 4 — Agrupando cartões

Tempo sugerido: 25 a 35 minutos

Construa uma lista de três serviços de uma empresa fictícia.

O que entregar:

- Arquivo servicos.html com título e introdução.
- Três grupos de conteúdo, cada um com título, descrição e imagem.
- Ao menos uma div usada apenas para agrupamento visual.
- Atributos class diferentes ou compartilhados, conforme o objetivo.

Desafio extra: Troque uma div por uma tag semântica quando houver motivo para isso. Explique sua escolha.

6. HTML semântico

HTML semântico usa elementos que descrevem a função do conteúdo. Ele torna o documento mais compreensível para pessoas que desenvolvem o site e para tecnologias assistivas. A semântica não determina automaticamente o visual.

Elemento	Papel na página
<**header**>	Cabeçalho de página ou seção
<**nav**>	Navegação importante
<**main**>	Conteúdo principal (em geral, um visível por página)
<**section**>	Seção temática, geralmente com título
<**article**>	Conteúdo independente, como notícia ou postagem
<**aside**>	Conteúdo complementar relacionado
<**footer**>	Informações finais da página ou seção
<**figure**> / <**figcaption**>	Conteúdo ilustrativo e respectiva legenda

Exemplo: página organizada

```
<header>
    <h1>Portal Mundo Pet</h1>
</header>
<nav><a href="#dicas">Dicas</a> | <a href="#contato">Contato</a></nav>
<main>
    <section id="dicas">
        <h2>Cuidados com animais</h2>
        <article>
            <h3>Cuidados com cães</h3>
            <p>Alimentação e exercícios ajudam no bem-estar.</p>
        </article>
    </section>
    <aside><p>Leia também: vacinação e adoção.</p></aside>
</main>
<footer id="contato"><p>Contato: Mundo Pet</p></footer>
```

Observação: <article> é apropriado quando o texto funciona como conteúdo independente. Nem todo cartão de produto ou agrupamento precisa ser um article.

Atividade 5 — Corrija a estrutura

Tempo sugerido: 35 a 45 minutos

Reescreva uma página que foi construída inteiramente com divs.

O que entregar:

- Crie um cabeçalho para o nome do portal e uma região de navegação.
- Use main e section para o assunto central.
- Organize duas notícias independentes em article.
- Inclua aside com três links relacionados e um rodapé.
- Mantenha uma div em algum agrupamento genérico e explique por que ela continua fazendo sentido.

Desafio extra: Abra o arquivo com o CSS de identificação de elementos fornecido pelo professor. Compare o antes e o depois.

7. Projeto integrador — Portal de aprendizagem

Situação-problema: uma escola precisa de um portal com aulas em áudio e vídeo para estudantes. Desenvolva uma página inicial apenas com HTML e aproveite os conceitos desta apostila.

Requisitos do projeto:

- Cabeçalho com nome e descrição do portal; menu com links internos.
- Conteúdo principal organizado em pelo menos duas sections.
- Uma notícia ou dica apresentada como article.
- Áudio local com controls e vídeo local com controls.
- Um iframe com conteúdo externo incorporável e title.
- Uma div para agrupamento genérico; aside com material relacionado.
- Rodapé com créditos das mídias e informações do projeto.
- Imagens com alt adequado; títulos com hierarquia lógica.

Arquivos de entrega: index.html e pasta midias. O CSS demonstrativo pode ser fornecido pelo professor; não é necessário criar estilos próprios.

Autoavaliação do projeto

[ ] Todos os arquivos locais abrem corretamente.

[ ] Sei explicar quando usar video em vez de iframe.

[ ] Usei div apenas quando não havia um elemento semântico mais apropriado.

[ ] A página possui header, nav, main e footer.

[ ] Meus links internos funcionam e as imagens têm texto alternativo.

[ ] Consigo justificar as tags section, article e aside.

8. Revisão: teste seus conhecimentos

1. Qual a diferença entre src e type dentro de source?
2. Por que autoplay nem sempre reproduz um vídeo com som?
3. O que muda entre vídeo local e vídeo incorporado por iframe?
4. A div é uma tag incorreta? Justifique.
5. Quando você escolheria article em vez de section?
6. Uma aside precisa aparecer visualmente na lateral?
7. Que elemento representa o conteúdo principal?
8. Por que o título de iframe deve ser descritivo?

Glossário essencial

Termo	Definição curta
Atributo	Informação adicional dentro da tag
src	Endereço do recurso
MIME type	Identificação do tipo/formato de mídia
Semântica	Significado da estrutura HTML
Embed / incorporação	Exibir conteúdo de outra origem dentro da página
Caminho relativo	Endereço baseado na localização atual do documento

Para continuar estudando

Documentação de referência: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML

Para mídia gratuita: https://pixabay.com/pt/ | https://mixkit.co/ | https://www.pexels.com/pt-br/videos/

Confira sempre as condições de licença das mídias escolhidas e registre a origem dos arquivos utilizados.